

Ранняя седина биология, причины и научно обоснованный подход

*Меланоциты, оксидативный стресс, нутритивные дефициты
и безопасность применения нутрицевтиков*

СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ

1. Введение: что такое седина и почему она возникает
2. Биология меланоцитов и синтез меланина
3. Основные причины ранней седины:
 - генетика
 - оксидативный стресс
 - хронический стресс
 - заболевания щитовидной железы
 - аутоиммунные заболевания
 - дефицит белка
 - дефицит железа, меди, витамина B12, фолата, витамина D
 - курение и другие факторы образа жизни
4. Что действительно подтверждено исследованиями
5. Какие добавки могут использоваться и при каких условиях
6. Какие добавки не имеют достаточной доказательной базы
7. Безопасность применения нутрицевтиков:
 - кому нельзя медь
 - когда нельзя витамин А
 - риски избытка железа
 - взаимодействия
 - беременность
8. Практический алгоритм обследования пациента
9. Пример безопасного протокола с дозировками **только при наличии показаний**
10. Список литературы

Введение: что такое седина и почему она возникает

Седина — это естественное изменение цвета волос, возникающее вследствие постепенного снижения или полного прекращения синтеза меланина — пигмента, который придаёт волосам их естественный цвет. За образование меланина отвечают специализированные клетки волосяного фолликула — меланоциты. Во время каждого нового цикла роста волоса эти клетки синтезируют меланин и передают его кератиноцитам формирующегося волоса. Именно количество, тип и распределение меланина определяют, будет ли волос светлым, русым, каштановым или чёрным.

На протяжении многих лет седину рассматривали исключительно как неизбежный признак старения организма. Однако исследования последних двух десятилетий значительно расширили наше понимание этого процесса. Сегодня известно, что потеря пигмента является результатом сложного взаимодействия генетических факторов, возрастных изменений, оксидативного стресса, хронического воспаления, нарушений работы меланоцитов, состояния стволовых клеток волосяного фолликула, а также ряда внешних факторов, включая курение, психосоциальный стресс и некоторые заболевания.

При этом важно понимать, что сам по себе седой волос не является «мёртвым» или «повреждённым». Волос продолжает расти так же, как и раньше, однако клетки, отвечающие за образование меланина, начинают вырабатывать значительно меньше пигмента либо полностью прекращают свою функцию. В результате новый волос становится серым, серебристым или полностью белым.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Возраст появления седины во многом определяется генетически. У большинства людей европейского происхождения первые седые волосы появляются после 30–35 лет, у представителей азиатской популяции — несколько позже, а у людей африканского происхождения — чаще после 40 лет. Преждевременной принято считать седину, появившуюся до 20 лет у лиц европейского происхождения, до 25 лет у лиц азиатского происхождения и до 30 лет у лиц африканского происхождения.

Несмотря на значительное влияние наследственности, далеко не все случаи ранней седины объясняются исключительно генетикой. В последние годы накоплено всё больше данных о связи преждевременной потери пигмента с дефицитом отдельных микронутриентов, заболеваниями щитовидной железы, аутоиммунными процессами, хроническим оксидативным стрессом и некоторыми особенностями образа жизни. Именно поэтому раннее появление седины не следует рассматривать исключительно как косметическую проблему. В ряде случаев она может стать поводом для более внимательной оценки состояния здоровья и поиска потенциально обратимых факторов.

Вместе с тем важно сохранять научную объективность. На сегодняшний день не существует метода, который гарантированно способен вернуть естественный цвет уже поседевшим волосам. Большинство коммерческих программ, обещающих полное восстановление пигмента, не имеют убедительной доказательной базы. Однако устранение выявленных дефицитов, коррекция заболеваний, нормализация питания и снижение хронического стресса могут способствовать замедлению прогрессирования седины, а в отдельных случаях — частичному восстановлению пигментации вновь растущих волос. Такие случаи описаны в научной литературе, однако они остаются скорее исключением, чем правилом.

Поэтому современный подход к проблеме ранней седины заключается не в поиске «волшебной таблетки», а в понимании биологических механизмов её развития. Только определив, какие процессы нарушены у конкретного человека, можно говорить о целесообразности тех или иных вмешательств.

Биология меланоцитов и синтез меланина

Цвет волос определяется количеством и типом пигмента меланина, который синтезируется специализированными клетками — **меланоцитами**, расположенными в луковице волосяного фолликула. Эти клетки являются производными нервного гребня эмбриона и выполняют единственную функцию — синтезируют меланин и передают его кератиноцитам формирующегося волоса. Именно поэтому окрашивание волос происходит не после их выхода на поверхность кожи, а ещё в глубине волосяного фолликула, во время активной фазы роста волоса (анагена).

Меланоциты синтезируют два основных типа меланина: **эумеланин** и **феомеланин**. Эумеланин отвечает за тёмные оттенки волос — от тёмно-русого до чёрного, тогда как феомеланин придаёт волосам золотистые, рыжие и светлые оттенки. Индивидуальный цвет волос определяется не наличием какого-либо одного пигмента, а их соотношением и общим количеством.

Исходным веществом для синтеза меланина является аминокислота **L-тирозин**, которая под действием фермента **тирозины** превращается сначала в L-ДОФА, а затем в дофахинон. Именно тирозиназа считается ключевым ферментом меланогенеза, поскольку скорость её работы во многом определяет интенсивность образования пигмента. Для нормальной активности тирозиназы необходима **медь**, входящая в состав её активного центра. При выраженном дефиците меди активность фермента может снижаться, что потенциально способно нарушать образование меланина.

Синтез меланина — это биохимически сложный процесс, сопровождающийся образованием активных форм кислорода, в том числе перекиси водорода. В физиологических условиях клетки обладают эффективной антиоксидантной защитой, включающей ферменты каталазу, глутатионпероксидазу, супероксиддисмутазу и другие компоненты антиоксидантной системы. Их задача — быстро нейтрализовать избыток свободных радикалов и предотвратить повреждение меланоцитов. Если образование активных форм кислорода начинает превышать возможности антиоксидантной защиты, развивается оксидативный стресс — один из ключевых механизмов старения волосяного фолликула и появления седины.

Не менее важную роль играют **стволовые клетки меланоцитов** (melanocyte stem cells, McSCs), расположенные в области выпячивания волосяного фолликула (bulge region). Во время каждого нового цикла роста волос именно они дают начало новым зрелым меланоцитам, которые затем мигрируют в луковицу волоса и начинают синтезировать меланин. Если резерв этих стволовых клеток постепенно истощается или нарушается их способность к дифференцировке, количество функционирующих меланоцитов уменьшается, вследствие чего новые волосы начинают расти без достаточного количества пигмента. Современные исследования показывают, что именно нарушение функции и истощение пула стволовых клеток меланоцитов является одним из центральных механизмов возрастной и преждевременной седины.

Следует отметить, что жизненный цикл меланоцитов тесно связан с циклом роста волос. Во время фазы анагена клетки активно синтезируют меланин, тогда как в фазах катагена и телогена их активность значительно снижается. Поэтому любые факторы, влияющие на цикл роста волос — хроническое воспаление, гормональные нарушения, выраженный стресс или дефицит нутриентов, — могут косвенно отражаться и на процессе пигментообразования.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Появление седины не всегда означает полную гибель меланоцитов. На ранних стадиях возможно лишь снижение их функциональной активности или нарушение передачи меланина в формирующийся волос. Именно поэтому в отдельных случаях после устранения провоцирующего фактора — например, выраженного дефицита витамина B12, железа или тяжёлого психоэмоционального стресса — в литературе описаны случаи частичного восстановления пигментации вновь растущих волос. Однако такие ситуации остаются скорее исключением, чем правилом, и в большинстве случаев прогрессирующее истощение стволовых клеток меланоцитов приводит к необратимой потере пигмента.

Понимание биологии меланоцитов имеет принципиальное значение для выбора стратегии коррекции ранней седины. Современные данные показывают, что основной целью должно быть не попытка «окрасить» уже сформировавшийся седой волос, а создание условий для максимально длительного сохранения жизнеспособности меланоцитов и их стволовых клеток, защиты волосяного фолликула от оксидативного стресса и своевременной коррекции факторов, нарушающих процессы меланогенеза.

Причины ранней седины

Несмотря на то что возраст появления седины в значительной степени определяется генетикой, преждевременная потеря пигмента редко развивается под влиянием одного фактора. В большинстве случаев это результат взаимодействия наследственной предрасположенности, возрастных изменений, оксидативного стресса, хронического воспаления, особенностей образа жизни и некоторых заболеваний. При этом далеко не все потенциальные причины имеют одинаковую степень научной доказанности. Ниже рассмотрены факторы, связь которых с преждевременной сединой подтверждается современными исследованиями.

Генетическая предрасположенность

Генетика считается главным фактором, определяющим возраст появления первых седых волос. Именно наследственность во многом влияет на скорость истощения стволовых клеток меланоцитов, интенсивность синтеза меланина и устойчивость волосяного фолликула к оксидативному стрессу.

На сегодняшний день описано несколько генов, связанных с процессами пигментообразования и старения волос. Наиболее изученным считается ген **IRF4**, который участвует в регуляции активности тирозиназы — ключевого фермента синтеза меланина. Также

исследуются гены **BCL2**, **MITF**, **MC1R**, **TYR** и другие, влияющие на жизнеспособность меланоцитов и процессы меланогенеза.

Если один или оба родителя начали седеть в молодом возрасте, вероятность ранней седины значительно возрастает. Однако даже при выраженной наследственной предрасположенности скорость прогрессирования процесса может зависеть от состояния здоровья и образа жизни. Важно понимать, что генетика определяет предрасположенность, но не всегда является единственной причиной раннего появления седых волос.

Оксидативный стресс

На сегодняшний день именно оксидативный стресс считается одним из центральных механизмов развития седины.

Во время синтеза меланина в меланоцитах постоянно образуются активные формы кислорода, включая перекись водорода. В нормальных условиях они быстро обезвреживаются собственной антиоксидантной системой клетки, включающей каталазу, супероксиддисмутазу, глутатионпероксидазу и другие ферменты.

С возрастом, при хроническом воспалении, воздействии ультрафиолетового излучения, курении, загрязнении окружающей среды и некоторых заболеваниях количество свободных радикалов начинает превышать возможности антиоксидантной защиты. Это приводит к накоплению оксидативных повреждений, нарушению работы тирозиназы, повреждению ДНК меланоцитов и постепенному истощению их стволовых клеток.

Исследования тканей седых волос показали, что в волосяных фолликулах действительно обнаруживается повышенное содержание перекиси водорода и снижение активности антиоксидантных ферментов. Именно поэтому защита меланоцитов от оксидативного стресса сегодня рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений профилактики преждевременной седины.

Хронический психозэмоциональный стресс

Связь между сильным стрессом и появлением седины долгое время считалась лишь клиническим наблюдением. Однако в последние годы появились исследования, позволившие объяснить этот механизм.

Во время выраженного стресса активируется симпатическая нервная система, сопровождающаяся выбросом норадреналина. Экспериментальные исследования показали, что чрезмерная стимуляция симпатических нервных окончаний может приводить к преждевременному истощению стволовых клеток меланоцитов, расположенных в волосяном фолликуле. После потери этих клеток образование новых меланоцитов становится невозможным, и последующие волосы начинают расти без пигмента.

Кроме того, хронический стресс сопровождается повышением уровня кортизола, усилением системного воспаления, нарушением сна и увеличением выраженности оксидативного стресса, что дополнительно ухудшает состояние волосяного фолликула.

Интересно, что у отдельных людей после устранения сильного стрессового воздействия исследователи наблюдали частичное восстановление пигментации некоторых волос. Это подтверждает, что на ранних стадиях нарушения функции меланоцитов могут быть обратимыми, если их стволовой резерв ещё не исчерпан.

Дефицит белка и отдельных микронутриентов

Для нормального синтеза меланина необходимы достаточное поступление белка и адекватное обеспечение организма витаминами и минералами.

Исходным субстратом меланогенеза является аминокислота тирозин, которая образуется из фенилаланина или поступает с пищей. При выраженном дефиците белка нарушается синтез многих структурных белков волоса, а также снижается обеспеченность организма аминокислотами, необходимыми для процессов пигментобразования.

Наиболее убедительные данные накоплены в отношении следующих дефицитов:

- витамин B12;
- фолат;
- железо;
- витамин D;
- медь (реже, но её роль в работе тирозиназы хорошо изучена).

Следует подчеркнуть, что наличие дефицита не означает обязательного развития седины, равно как и устранение дефицита не гарантирует восстановления цвета волос. Однако при раннем поседении оценка нутритивного статуса считается оправданной частью комплексного обследования.

Заболевания щитовидной железы

Нарушения функции щитовидной железы, особенно аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз, чаще встречаются у пациентов с преждевременной сединой по сравнению с общей популяцией.

Тиреоидные гормоны участвуют в регуляции роста волос, активности волосяного фолликула и обменных процессов в меланоцитах. При гипотиреозе нарушается клеточный метаболизм, ухудшается цикл роста волос и может снижаться эффективность процессов меланогенеза.

Кроме того, аутоиммунные заболевания нередко сопровождаются дефицитом железа, витамина B12 и других нутриентов, которые также способны косвенно влиять на состояние волос.

При наличии ранней седины в сочетании с выпадением волос, повышенной утомляемостью, сухостью кожи, отёчностью или нарушениями менструального цикла целесообразно оценить функцию щитовидной железы.

Аутоиммунные заболевания

Некоторые аутоиммунные заболевания ассоциированы с более высокой частотой ранней седины. Наиболее изучены:

- аутоиммунный тиреоидит;
- витилиго;
- пернициозная анемия.

Объединяет эти состояния хроническое воспаление, нарушение иммунной регуляции и возможное повреждение клеток, участвующих в образовании меланина.

Курение

Курение считается одним из наиболее убедительно доказанных модифицируемых факторов риска преждевременной седины.

Многочисленные исследования показали, что у курящих людей вероятность раннего появления седых волос значительно выше по сравнению с некурящими. Предполагается, что это связано с усилением оксидативного стресса, повреждением микроциркуляции волосяного фолликула и накоплением токсических соединений табачного дыма.

Отказ от курения не способен вернуть уже утраченный пигмент, однако способствует снижению скорости дальнейшего повреждения волосяных фолликулов.

Возрастные изменения

Даже при отсутствии заболеваний и выраженных дефицитов количество стволовых клеток меланоцитов постепенно уменьшается с возрастом. Этот процесс является физиологическим и лежит в основе возрастной седины.

Именно поэтому полностью предотвратить появление седины невозможно. Современные методы направлены не на «отмену старения», а на устранение факторов, которые могут ускорять естественное истощение меланоцитов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД

Современные научные данные позволяют сделать важный вывод: ранняя седина — это многофакторный процесс. В её развитии могут одновременно участвовать наследственность, оксидативный стресс, хроническое воспаление, психоэмоциональный стресс, курение, заболевания щитовидной железы и отдельные нутритивные дефициты. Именно поэтому универсальной схемы лечения не существует.

Рациональная стратегия заключается не в бесконтрольном назначении большого количества добавок, а в выявлении потенциально обратимых факторов, подтверждении дефицитов лабораторно, коррекции образа жизни и использовании нутрицевтиков только при наличии обоснованных показаний.

Что действительно подтверждено исследованиями?

Интерес к проблеме ранней седины в последние годы значительно вырос, однако важно понимать, что количество качественных

клинических исследований в этой области пока остаётся ограниченным. Большинство имеющихся данных получено в экспериментальных работах, наблюдательных исследованиях или небольших клинических выборках. Поэтому современный подход к коррекции седины должен основываться не на обещаниях полного восстановления цвета волос, а на понимании биологических механизмов и устранении потенциально модифицируемых факторов риска.

На сегодняшний день можно выделить несколько положений, которые имеют наибольшую научную поддержку.

Прежде всего, хорошо установлено, что **оксидативный стресс играет ключевую роль в старении волосяного фолликула и развитии седины**. В седых волосах обнаруживаются повышенные концентрации перекиси водорода и снижение активности собственной антиоксидантной защиты, включая каталазу и другие ферменты. Накопление активных форм кислорода повреждает меланоциты, нарушает работу тирозиназы и способствует постепенному истощению стволовых клеток меланоцитов.

Не вызывает сомнений и роль **генетической предрасположенности**. Именно наследственность в наибольшей степени определяет возраст появления первых седых волос. На сегодняшний день не существует методов, способных изменить генетически обусловленную скорость старения меланоцитов.

За последние годы значительно укрепилась доказательная база относительно влияния **хронического психоэмоционального стресса**. Экспериментальные исследования показали, что чрезмерная активация симпатической нервной системы и выброс норадреналина способны приводить к истощению стволовых клеток меланоцитов. Кроме того, исследование, опубликованное в журнале *eLife* в 2021 году, впервые продемонстрировало, что у некоторых людей после устранения сильного стрессового воздействия возможно частичное восстановление пигментации отдельных волос. Хотя такие случаи нельзя считать типичными, эта работа стала одним из первых доказательств того, что на ранних этапах изменения могут быть обратимыми.

Достаточно убедительные данные существуют и в отношении **дефицита отдельных микронутриентов**. Исследования показывают, что у людей с преждевременной сединой чаще выявляются сниженные уровни витамина B12, фолиевой кислоты, железа и витамина D. Однако важно подчеркнуть, что большинство этих исследований демонстрируют лишь ассоциацию, а не причинно-следственную связь. Иными словами, наличие дефицита не означает, что именно он стал причиной появления седины, а восполнение дефицита не гарантирует восстановление естественного цвета волос.

Особый интерес представляет **медь**, поскольку она входит в состав фермента тирозиназы, необходимого для синтеза меланина. Несмотря на очевидное биологическое значение меди, клинических исследований, подтверждающих эффективность её назначения при ранней седине у людей без подтверждённого дефицита, в настоящее время недостаточно. Поэтому рутинный приём препаратов меди без лабораторного подтверждения её недостаточности нельзя считать научно обоснованным.

Не менее важно понимать, что большинство исследований посвящено **профилактике дальнейшего прогрессирования седины**, а не восстановлению уже утраченного пигмента. Если резерв стволовых клеток меланоцитов полностью исчерпан, современная наука пока не располагает методами, способными восстановить их количество и функцию.

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Современная научная литература позволяет сделать важный вывод: **сединя является следствием сложного биологического процесса, а не дефицита одного витамина или минерала**. Именно поэтому эффективная стратегия всегда должна быть комплексной, индивидуальной и основанной на объективных данных обследования, а не на универсальных схемах или маркетинговых обещаниях.

Безопасность применения нутрицевтиков

Несмотря на широкую доступность биологически активных добавок, их применение должно быть обоснованным и безопасным. Нутрицевтики не являются универсальным средством лечения седины и должны использоваться только при наличии показаний, с учётом состояния здоровья, питания и результатов лабораторных исследований.

ОСОБАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ

Особую осторожность следует соблюдать при назначении **меди**. Несмотря на её важную роль в синтезе меланина, избыток меди может оказывать токсическое действие. Перед длительным приёмом рекомендуется оценить уровень меди, церулоплазмينا и учитывать баланс с цинком.

Биотин обладает хорошим профилем безопасности, однако его высокие дозы могут искажать результаты лабораторных исследований, включая показатели функции щитовидной железы и некоторые кардиологические маркеры. Поэтому приём рекомендуется прекратить за **48–72 часа** до сдачи анализов.

При использовании любых нутрицевтиков важно соблюдать рекомендованные дозировки, учитывать возможные взаимодействия с лекарственными препаратами и избегать длительного бесконтрольного применения. Если пациент принимает постоянную медикаментозную терапию, схему добавок желательно согласовать с лечащим врачом.

Следует помнить, что ни одна добавка не заменяет полноценное питание, достаточное потребление белка, качественный сон, контроль хронического стресса и коррекцию выявленных заболеваний. Именно комплексный подход остаётся наиболее обоснованной стратегией профилактики и замедления прогрессирования ранней седины.

Пример комплексного протокола нутритивной поддержки при ранней седине

Важно понимать, что на сегодняшний день не существует нутрицевтика, способного гарантированно восстановить естественный цвет волос. Основная цель комплексной поддержки заключается не в «лечении седины», а в создании оптимальных условий для работы меланоцитов, защите волосяного фолликула от оксидативного стресса, коррекции возможных дефицитов и замедлении дальнейшей потери пигмента.

Ниже представлен пример поддерживающего протокола, который может использоваться после оценки состояния здоровья и при отсутствии противопоказаний.

Нутрицевтик	Рекомендуемая дозировка	Продолжительность
Каталаза	250–500 мг после завтрака, на пустой желудок, избегать сочетания с белком	2–3 месяца
SOD (Superoxide Dismutase)	согласно инструкции производителя	2–3 месяца
Глутатион (липосомальный)	500 мг, 2 капсулы утром натощак за 30 минут до еды	2–3 месяца
L-тирозин	500 мг утром за 30 минут до завтрака	2–3 месяца
Медь (бисглицинат)	2 мг утром на завтрак	2–3 месяца
Биотин в составе коллагена	10 000 мкг через 1,5 часа после завтрака (3 ст. ложки)	2–3 месяца
Кремний (BioSil или аналог)	1 капсула на обед	2–3 месяца
Витамин С	500 мг, 1 капсула натощак вместе с препаратом железа	Длительно
Цинк (пиколинат или бисглицинат)	15 мг, 1 капсула на ужин	2–3 месяца
Магний глицинат	200–400 мг, 3–4 капсулы вечером после еды	Длительно
Глицин	3 г, 1–3 капсулы за 30–60 минут до сна	Длительно
Витамин B12*	1000 мкг/сут, 2 нажатия под язык (за 5 минут до обеда)	При подтверждённом дефиците, 2–3 месяца
Метилфолат*	400 мкг/сут, 1 капсула на обед	При подтверждённом дефиците, 2–3 месяца
Витамин D3*	8–15 капель под язык с жирами на завтрак; дозировка определяется по уровню 25(ОН)D	До нормализации уровня
Железо*	только после лабораторного подтверждения дефицита, 1 капсула натощак за 60 минут до еды	Индивидуально
ЕРА/DНА	2 капсулы	Длительно

* Назначается только при наличии лабораторно подтверждённого дефицита.

Дополнительные рекомендации

Для достижения максимального эффекта нутритивную поддержку рекомендуется сочетать с коррекцией образа жизни:

- потребление белка **1,2–1,5 г/кг массы тела в сутки**;
- ежедневное употребление овощей, ягод и других источников природных антиоксидантов;
- полноценный сон продолжительностью **7–9 часов**;
- регулярная физическая активность;
- снижение уровня хронического стресса;
- отказ от курения.

Мифы о ранней седине

Вокруг ранней седины существует множество мифов, которые не подтверждаются современными научными данными.

Миф 1. Если вырвать седой волос, на его месте вырастет несколько новых

Это один из самых распространённых мифов. Каждый волосной фолликул формирует только один волос. После удаления седого волоса из этого же фолликула вырастет новый, но его цвет будет зависеть от состояния меланоцитов, а не от самого факта выдёргивания.

Миф 2. Биотин способен вернуть волосам естественный цвет

Биотин играет важную роль в здоровье кожи и волос, однако убедительных доказательств того, что он способен восстановить пигмент уже поседевших волос, на сегодняшний день не существует. Его применение оправдано преимущественно при подтверждённом дефиците.

Миф 3. Седина появляется только из-за возраста

Возраст действительно является основным фактором появления седины, однако преждевременная потеря пигмента может быть связана с генетической предрасположенностью, хроническим стрессом, курением, заболеваниями щитовидной железы, аутоиммунными процессами и некоторыми нутритивными дефицитами.

Миф 4. Уже существует средство, которое гарантированно возвращает естественный цвет волос

На сегодняшний день таких методов не существует. Несмотря на большое количество рекламируемых препаратов, ни один из них не обладает достаточной доказательной базой, позволяющей гарантированно восстановить пигментацию волос.

Когда необходимо обратиться к врачу

Если седина развивается постепенно после 35–40 лет, чаще всего это является физиологическим процессом. Однако существуют ситуации, когда ранняя потеря пигмента требует более детального обследования.

ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ, ЕСЛИ

- первые седые волосы появились до 25–30 лет;
- количество седых волос увеличилось за короткий промежуток времени;
- одновременно усилилось выпадение волос;
- присутствуют выраженная слабость, хроническая усталость или снижение работоспособности;
- имеются симптомы нарушения функции щитовидной железы;
- диагностированы аутоиммунные заболевания;
- появились участки депигментации кожи (витилиго);
- имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся нарушением всасывания питательных веществ.

В подобных ситуациях важно не маскировать проблему добавками, а найти её возможную причину.

Алгоритм действий при ранней седине

Современный подход к ранней седине основывается на поиске причин, а не на борьбе с симптомом.

- 1 **Оценить образ жизни:** качество сна, уровень стресса, питание, количество белка и наличие вредных привычек.
- 2 **Исключить наиболее распространённые причины** дефицитов и нарушений обмена веществ с помощью лабораторного обследования.
- 3 **При необходимости скорректировать** выявленные дефициты и сопутствующие заболевания.
- 4 **Нормализовать питание**, обеспечить достаточное потребление белка и продуктов, богатых природными антиоксидантами.
- 5 **При отсутствии противопоказаний** рассмотреть использование нутритивной поддержки как дополнения к основным мероприятиям.
- 6 **Оценить результаты** через 8–12 недель и при необходимости скорректировать программу.

Что сегодня изучает наука?

Исследования в области биологии волос активно продолжаются, и за последние годы учёные значительно продвинулись в понимании механизмов появления седины.

Наиболее перспективными направлениями являются:

- изучение стволовых клеток меланоцитов и способов сохранения их функции;
- механизмы оксидативного стресса и антиоксидантной защиты волосяного фолликула;
- влияние хронического психоэмоционального стресса на клетки, отвечающие за синтез меланина;
- роль сигнальных путей, регулирующих активность меланоцитов (MITF, Wnt/ β -catenin и другие);
- клеточная и регенеративная терапия;
- влияние микробиоты кишечника и системного воспаления на здоровье волосяного фолликула.

Несмотря на обнадеживающие результаты экспериментальных исследований, большинство этих направлений пока остаются предметом научного изучения и ещё не вошли в рутинную клиническую практику.

Главное, что важно запомнить

РЕЗЮМЕ

Ранняя седина — это не отдельное заболевание, а отражение сложных процессов, происходящих в организме. В большинстве случаев её развитие определяется сочетанием генетических факторов, возрастных изменений, оксидативного стресса и общего состояния здоровья.

На сегодняшний день не существует метода, который гарантированно способен вернуть естественный цвет уже поседевшим волосам. Однако своевременная коррекция образа жизни, полноценное питание, устранение подтверждённых дефицитов и грамотная нутритивная поддержка могут помочь сохранить здоровье волосяного фолликула и замедлить дальнейшую потерю пигмента.

Список литературы

- [1] Tobin DJ. *Human Hair Pigmentation — Biological Aspects*. Experimental Gerontology. 2001;36(1):29–54.
- [2] Trüeb RM. *Oxidative stress in ageing of hair*. International Journal of Trichology. 2009;1(1):6–14.
- [3] Rosenberg AM, Rausser S, Ren J, et al. *Quantifying hair greying dynamics in humans*. eLife. 2021;10:e67437.
- [4] Bhat RM, Sharma R, Pinto AC, et al. *Epidemiological and Investigative Study of Premature Graying of Hair in Higher Secondary and Pre-University School Children*. International Journal of Trichology. 2013;5(1):17–21.
- [5] Paus R, Cotsarelis G. *The biology of hair follicles*. New England Journal of Medicine. 1999;341:491–497.
- [6] Nishimura EK. *Melanocyte stem cells: a melanocyte reservoir in hair follicles for hair and skin pigmentation*. Pigment Cell & Melanoma Research. 2011.
- [7] Zhang B, et al. *Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells*. Nature. 2020.
- [8] Daulatabad D, Singal A, Grover C. *Premature canities: A comprehensive review*. Journal of Cosmetic Dermatology. 2024.
- [9] Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health. *Copper — Fact Sheet for Health Professionals*.
- [10] Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health. *Biotin — Fact Sheet for Health Professionals*.
- [11] EFSA Panel on Nutrition. *Dietary Reference Values for Copper*. EFSA Journal.